

发 明 专 利 申 请 请 求 书

发明名称	一种人机共享记忆的自愈索引与按需下探方法及系统
申请人姓名	郑浩瀚
	证件类型：居民身份证
	证件号码：330105200503033411
	证件有效期：10 年（签发日期 2023-08-30）
	国籍/地区：中国
	地址：浙江省杭州市拱墅区祥符街道水曲苑 21 幢 1 单元 501
	邮政编码：310015
	电话：15355068920
	电子邮箱：1563664654@qq.com
发明人姓名	郑浩瀚
申请文件清单	发明专利请求书 1 页；说明书摘要 1 页；权利要求书 2 页；说明书 4 页；说明书附图 8 页
摘要附图指定	指定说明书附图中的图 1 为摘要附图。
费用减缴请求	本申请请求费用减缴（备案序列号：202600777444）
附加声明	☐ 申请文件与附图以 PDF 电子形式提交（专利业务办理系统）

本发明涉及人机协同的文件化共享记忆方法及系统。针对共享记忆在规模扩大时反复读取正文、外部修改后索引陈旧以及人类保存内容缺少持续提示的问题，采用结构化地图文件和对象资料包作为可读事实源；为正文建立仅含标题、摘要、存储指纹和附件清单的卡片索引；查询时以修改时间和文件大小校验卡片新鲜度，匹配时复用摘要，不匹配时仅重读对应正文；按照当前节点、路线状态和文本相关性选择预设数量的对象并给出召回理由；正文仅经显式路径请求读取，资产默认返回必要元数据并在显式受控请求时读取。经应用保存的正文变更写入未确认记录，在确认前持续列入会话提示。地图命令采用版本校验、预写日志和幂等命令标识处理。本发明降低重复全文读取，并提高文件化共享记忆的可追溯性和一致性。

摘要附图

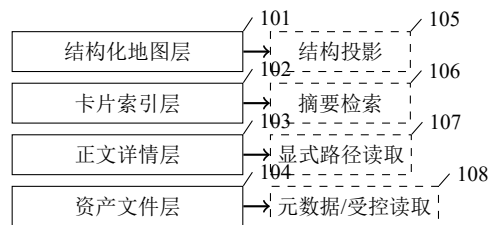


图 1

1. 一种人机共享记忆的自愈索引与按需下探方法，其特征在于，包括：
 - (1) 在文件系统中保存结构化地图文件以及与记忆对象对应的对象资料包目录，所述对象资料包目录包括正文文件和资产文件；
 - (2) 接收对所述结构化地图文件的写入命令，利用基线版本号校验所述写入命令；在版本不一致时返回冲突标识和当前已提交版本的处理信息，在版本一致时持久化所述写入命令；
 - (3) 在正文文件被本系统保存后，为所述正文文件生成或刷新卡片条目，所述卡片条目包括标题、摘要、存储指纹和附件清单，且不保存正文全文；
 - (4) 在接收到上下文请求时，通过正文文件的修改时间和文件大小校验所述卡片条目的查询新鲜度；查询新鲜度一致时复用所述摘要，查询新鲜度不一致时仅读取对应正文文件并刷新所述卡片条目；
 - (5) 依据当前节点、路线状态和文本相关性对记忆对象排序，在预设上限内输出结构化地图投影、命中卡片摘要、目标路径以及对应的召回理由；在接收到针对所述目标路径的显式读取请求时，读取对应的正文文件或资产文件。
2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，经本系统应用保存正文文件时，向追加式日志写入未确认记录，所述未确认记录包括路径、存储指纹、摘要和时间戳；将结构标注和所述未确认记录合并为人类新输入列表，在确认接口返回确认结果前持续在会话上下文中呈现所述未确认记录；同一正文文件再次经本系统应用保存时，重新写入未确认记录。
3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述资产文件包括图片、文档或多媒体文件；所述资产文件在上下文中以路径和元数据表示，二进制内容仅在所述显式读取请求中返回，且由具备相应读取能力的调用方处理。
4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述排序包括：将当前节点及其一跳邻域作为优先对象，为未解决的问题节点和待验证方案增加状态优先级，并对卡片摘要执行基于关键词的文本相关性评分；所述召回理由至少包括命中当前节点、图邻域关系、状态优先级或文本相关性评分中的一种。
5. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，对所述结构化地图文件的持久化包

括：将写入命令及校验信息写入预写日志并同步文件系统；对命令应用结果执行校验；通过临时文件原子替换结构化地图文件并同步目录；在系统启动时重放未完成的预写日志；对具有相同命令标识的重复写入返回幂等结果。

6. 一种人机共享记忆的自愈索引与按需下探系统，其特征在于，包括：

- (1) 地图存储模块，用于保存结构化地图文件和对象资料包目录，并对地图写入命令执行版本校验和持久化；
- (2) 卡片索引模块，用于在正文文件经本系统保存后生成或刷新不含正文全文的卡片条目；
- (3) 新鲜度校验模块，用于通过修改时间和文件大小校验卡片条目的查询新鲜度，并在不一致时仅读取对应正文文件；
- (4) 上下文投影模块，用于按照当前节点、路线状态和文本相关性在预设上限内输出结构化地图投影、卡片摘要、目标路径和召回理由；
- (5) 下探读取模块，用于响应针对目标路径的显式读取请求而读取正文文件或资产文件。

7. 根据权利要求 6 所述的系统，其特征在于，还包括人类更新模块，用于在正文文件经本系统应用保存后写入未确认记录，将未确认记录并入会话上下文，并在确认接口返回确认结果后停止重复呈现该未确认记录。

8. 一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求 1 至 5 中任一项所述的方法。

一种人机共享记忆的自愈索引与按需下探方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及文件系统数据管理、人机协同和人工智能辅助处理技术领域，尤其涉及一种面向长期任务记忆的自愈索引与按需下探方法、系统及计算机可读存储介质。

背景技术

[0002] 在跨会话协同任务中，用户和人工智能助手需要围绕同一项目持续读写任务状态、方案说明和附件资料。现有方案可使用向量检索、会话记录或外部存储保存部分记忆，但在以普通文件作为用户可直接查看和编辑的数据载体时，仍可能出现索引与正文不同步、重复读取大段正文以及新增内容缺少可追踪提示的问题。

[0003] 例如，外部编辑器绕过应用直接修改正文文件后，若索引仍使用旧摘要，则检索结果不能反映文件的最新状态；若每次上下文请求都读取全部正文文件，则会产生不必要的文件读取。又例如，用户经应用保存的正文变更若没有状态化记录，协同客户端难以在后续会话中区分该变更是否已经被确认。

[0004] 因此，需要一种能够以人机共读文件为业务事实源、以可重建卡片作为派生索引、并能够在查询时局部修复失效条目的技术方案。该方案还应提供有边界的上下文投影、可复核的召回理由和面向显式路径请求的详情读取机制。

发明内容

[0005] 本发明要解决的技术问题是：在不将全部正文文件重复读入上下文的前提下，使文件化共享记忆能够根据文件状态刷新索引，并使经本系统应用保存的人类正文变更在确认前持续作为会话提示出现。

[0006] 为解决上述技术问题，本发明提供一种方法：在文件系统中保存结构化地图文件以及对象资料包目录；对地图写入命令进行版本校验和持久化；在正文文件经本系统保存后生成或刷新不含正文全文的卡片条目；在上下文请求时使用修改时间和文件大小校验卡片条目的查询新鲜度；依据图关系、对象状态和文本相关性产生受预设上限约束的上下文投影，并在显式请求时按路径读取正文。资产默认返回必要元数据，二进制资产仅在具备相应能力的调用方提出显式受控请求时读取。

[0007] 所述卡片条目包括路径、标题、摘要、存储指纹和附件清单。所述存储指纹包括内容摘要值、修改时间和文件大小；其中，内容摘要值在建卡或重读正文后生

成，用于表示已存卡片的内容版本；查询时的廉价新鲜度校验仅比较修改时间和文件大小，不需要为每个卡片重新读取正文计算内容摘要值。

[0008] 在一个实施例中，上下文投影中的结构对象结果上限为 1 至 12 个，正文卡片的文本相关性命中结果上限为 6 个；两类结果均携带其选择原因。所述上限用于限制一次调用返回的候选数，正文和二进制资产不因卡片命中而自动搬运。

[0009] 本发明还提供与所述方法对应的系统，包括地图存储模块、卡片索引模块、新鲜度校验模块、上下文投影模块、下探读取模块，以及可选的人类更新模块。所述系统还可以通过计算机程序存储于计算机可读存储介质中。

有益效果

[0010] 与每次查询都读取全部正文文件的方式相比，在卡片的新鲜度校验一致时，本发明复用卡片摘要而不读取相应正文全文；在条目失效时，只读取失效条目对应的正文文件并刷新该条目。

[0011] 经本系统应用保存的正文变更被写入未确认记录并合并到会话提示中，确认接口返回确认结果后不再重复呈现该记录。地图写入命令通过版本校验和预写日志降低静默覆盖及异常中断造成的风险；所述效果适用于相应客户端遵守本系统写入和确认接口的情形。

附图说明

[0012] 图 1 是本发明的四级分层记忆架构及访问规则示意图。其中，101 为结构化地图层，102 为卡片索引层，103 为正文详情层，104 为资产文件层，105 为结构投影，106 为摘要检索，107 为正文显式路径读取，108 为资产元数据返回及显式受控读取。

[0013] 图 2 是本发明的保存、建卡及人类更新记录流程示意图。其中，201 为接收保存请求并原子替换正文，202 为生成标题、摘要和存储指纹，203 为刷新卡片索引及附件清单，204 为人类经应用保存判断，205 为追加未确认记录，206 为不追加未确认记录，207 为返回保存结果和版本标记。

[0014] 图 3 是本发明的查询、新鲜度校验及按需下探流程示意图。其中，301 为接收上下文请求和检索词，302 为读取卡片并比较修改时间和文件大小，303 为新鲜度判断，304 为复用命中卡片摘要，305 为仅读取失效正文并刷新卡片，306 为排序并附召回理由，307 为输出受上限约束的投影、摘要和路径。

[0015] 图 4 是本发明的外部修改导致卡片失效、按需重建和局部刷新的流程示意图。其中，401 为外部编辑器修改正文，402 为下一次查询开始，403 为卡片索引可

用性判断，404 为按需重建卡片索引，405 为比较卡片与文件元数据，406 为元数据一致性判断，407 为复用卡片摘要，408 为重读正文并刷新单卡，409 为继续检索并输出当前结果。

[0016] 图 5 是本发明的人类正文变更未确认记录的状态流转示意图。其中，501 为人类经应用保存正文，502 为追加未确认记录，503 为在会话提示中持续呈现，504 为确认接口返回确认结果判断，505 为标记为已确认并停止重复呈现。

[0017] 图 6 是本发明的记忆画布用户界面示意图。

[0018] 图 7 是本发明的对象资料包用户界面示意图。

[0019] 图 8 是本发明的外部人工智能助手会话界面示意图。

具体实施方式

[0020] 如图 1 所示，本实施例以 101 和对象资料包构成业务事实源，并由 102 保存可重建的派生卡片。105 从 101 输出结构投影，106 在 102 的摘要上执行检索；103 的正文仅经 107 所示的显式路径请求读取。104 保留原始资产文件，108 默认返回文件名、媒体类型、大小和更新时间等必要元数据，二进制资产不自动进入上下文，仅在显式受控请求时由具备相应能力的调用方读取。在一实现中，卡片索引由 `src/bridge/md-index.mjs` 中的 `MdIndex` 管理。预写日志、备份和隔离文件用于恢复与审计，不作为供人机协作编辑的业务正文。

[0021] 如图 2 所示，201 接收保存请求并原子替换正文；202 读取保存后的正文，抽取标题和前 N 个字符作为摘要，并生成内容摘要值、修改时间和文件大小组成的存储指纹，其中 N 取 100 至 1000，优选为 300；203 将卡片和附件清单原子写入索引。`MdIndex` 的 `refreshPathAndPersist` 用于按保存路径刷新受影响卡片。204 判断该保存是否由人类经本系统应用发起；为“是”时执行 205，追加包含路径、存储指纹、摘要和时间戳的未确认记录；为“否”时执行 206；随后由 207 返回保存结果和版本标记。文件改名、归档恢复、附件增删和对象创建后，可以刷新受影响对象的卡片。

[0022] 如图 3 所示，301 接收上下文请求和检索词；302 使用文件系统元数据读取操作取得正文的修改时间和文件大小；303 判断其是否与卡片保存值一致。一致时执行 304，复用卡片摘要而不读取相应正文全文；不一致时执行 305，只读取失效正文并更新其标题、摘要和存储指纹。306 以当前节点、当前路线的一跳邻域、未解决问题节点、待验证方案以及文本相关性进行排序并附召回理由；307 输出受上限约束的对象结果、Markdown 摘要结果和路径。正文仅在显式路径请求时读取。

[0023] 如图 4 所示，401 表示外部编辑器修改正文；402 表示下一次查询开始；403

检查卡片索引是否可用。索引损坏或缺失时执行 404，重新扫描资料包并按需重建卡片；索引可用时执行 405，比较卡片和正文文件元数据；406 判断元数据是否一致。一致时执行 407，复用卡片摘要；不一致时执行 408，只重读被修改的正文并刷新单个卡片；两条路径随后由 409 继续检索并输出当前结果。外部修改不直接写入人类未确认记录。

[0024] 如图 5 所示，501 的人类经应用保存正文触发 502 追加未确认记录；`src/bridge/human-md-updates.mjs` 中的 `HumanMdUpdateLog.record` 写入所述记录，`acknowledge` 在确认后停止其重复呈现；503 将该记录与结构标注一并持续呈现在会话提示中；504 判断确认接口是否返回确认结果。为“是”时执行 505，标记为已确认并停止重复呈现；为“否”时返回 503。相同正文再次经本系统应用保存时，系统写入新的未确认记录。所述接口提供持续提示能力，不替代调用方对提示内容的实际处理。

[0025] 如图 6 至图 8 所示，记忆画布用于维护节点、路线和标注，对象资料包界面列出正文及附件，外部人工智能助手通过本地服务获取上下文投影并可按路径请求详情。对于资产文件，系统返回文件名、类型、媒体类型、大小和更新时间等必要元数据；文本类资产可在显式请求中返回文本内容，二进制资产默认不进入上下文，且仅在显式请求时以编码内容或受控文件读取方式提供给具备相应能力的调用方。

[0026] 对结构化地图文件的写入，`src/bridge/project-store.mjs` 中的 `ProjectStore` 接收基线版本 `baseRevision` 和命令标识 `commandId`，先记录包含命令标识和校验信息的预写日志，再应用命令并校验结果，随后以临时文件原子替换目标文件并同步目录。系统启动时重放未完成日志；当写入命令的基线版本落后时，系统返回冲突标识和当前已提交版本的处理信息，而不会自动合并重叠字段。`Markdown` 正文替换使用路径锁、临时文件原子替换和版本标记校验，属于与地图命令预写日志不同的写入路径。

[0027] 在包含 500 个对象资料包的自动化测试项目中，每个对象包含一个正文文件。首次收集用于建卡；在不修改文件的第二次收集，正文全文读取次数为 0；外部修改其中一个正文文件后，下一次收集仅读取该被修改文件。该测试用于验证卡片命中和局部刷新时的文件读取行为，不用于推断上下文总字节数或推理时延。

[0028] 在其他实施例中，摘要长度、对象结果上限、`Markdown` 摘要上限和未确认记录的保留上限可以按项目规模配置；内容摘要值可以作为在元数据校验之后使用的附加完整性复核；不同地图可以按地图标识分别保存卡片索引。上述变化不改变以文件化事实源、派生卡片索引、新鲜度校验和显式路径下探组成的基本处理过程。

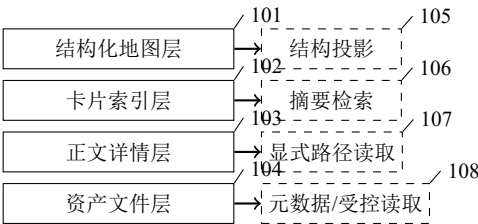


图 1

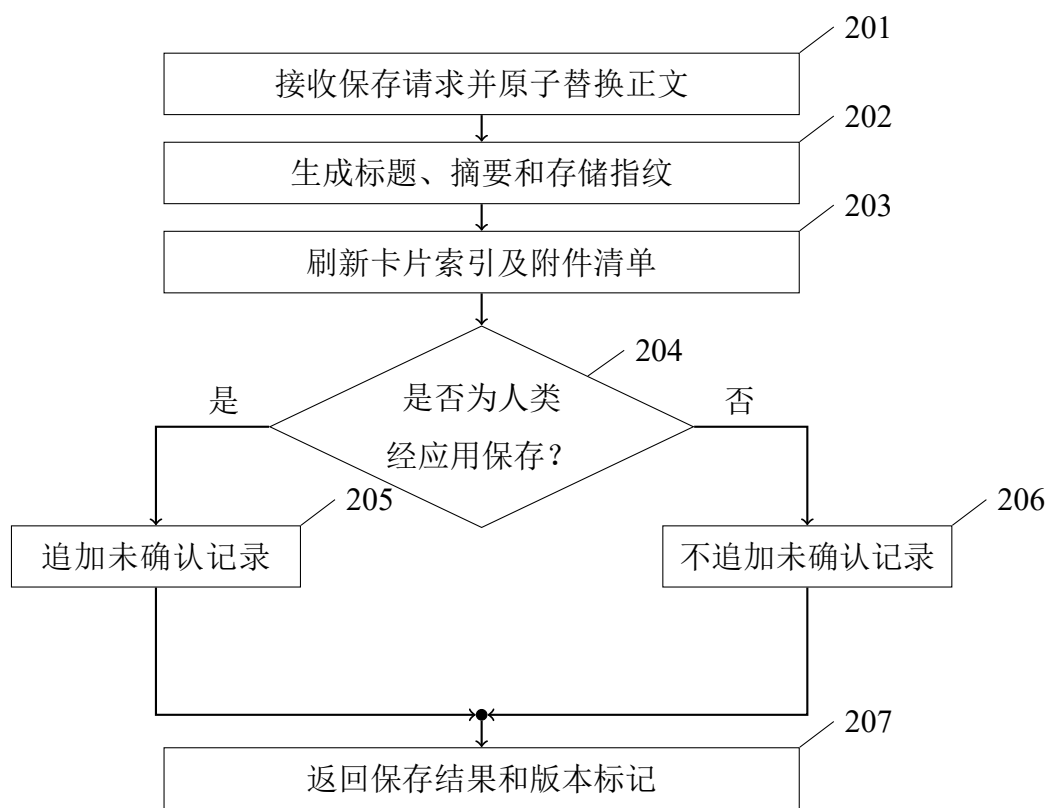


图 2

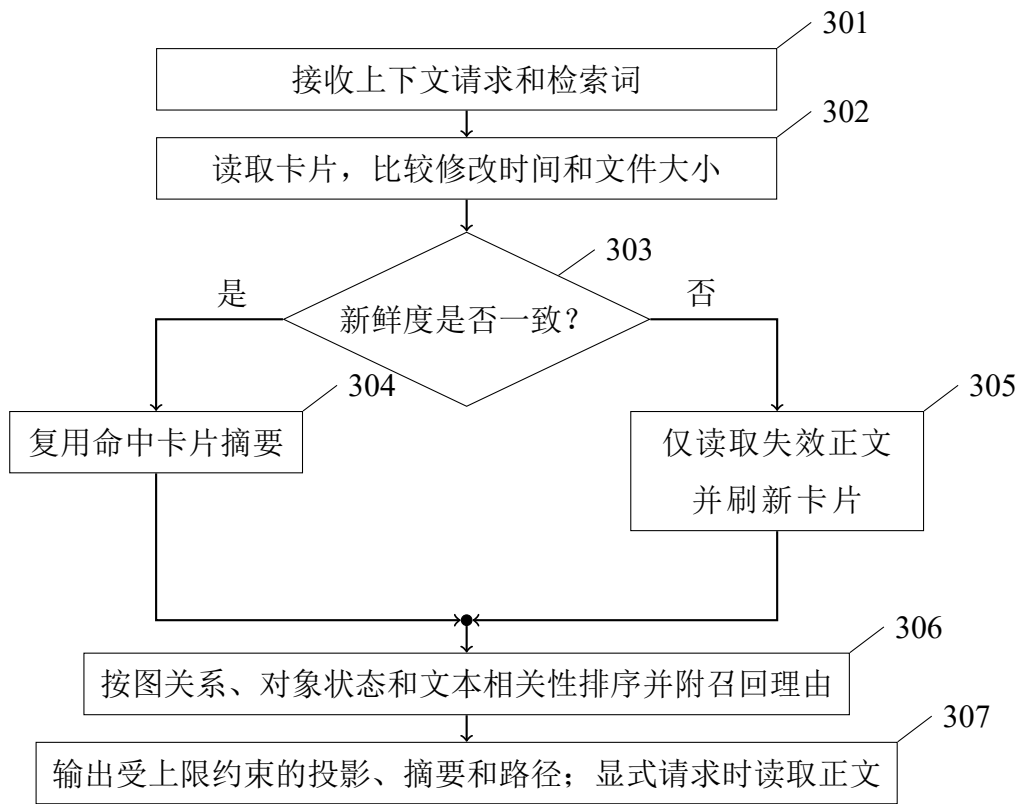


图 3

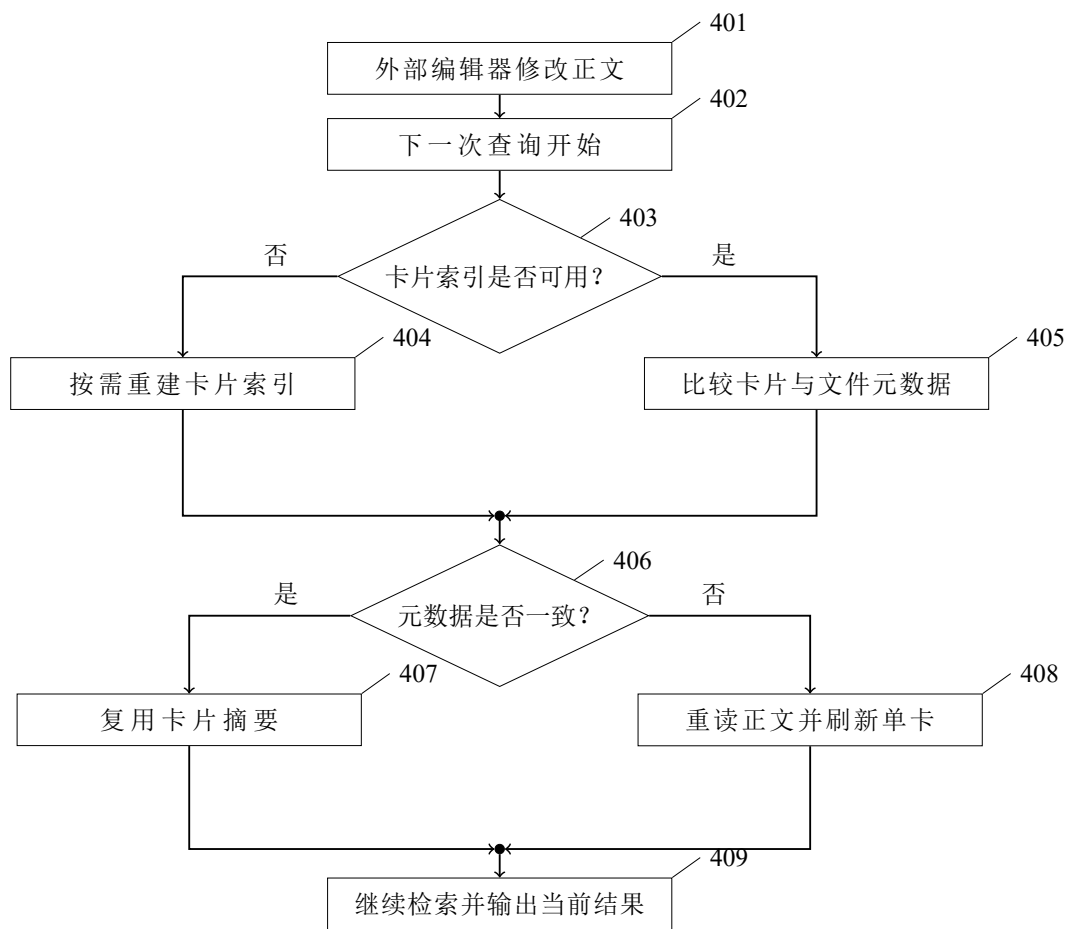


图 4

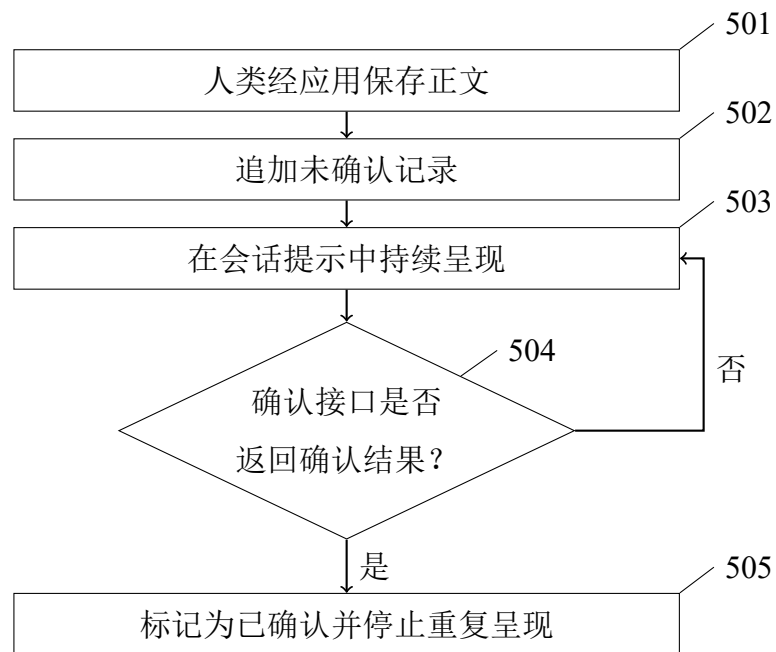


图 5

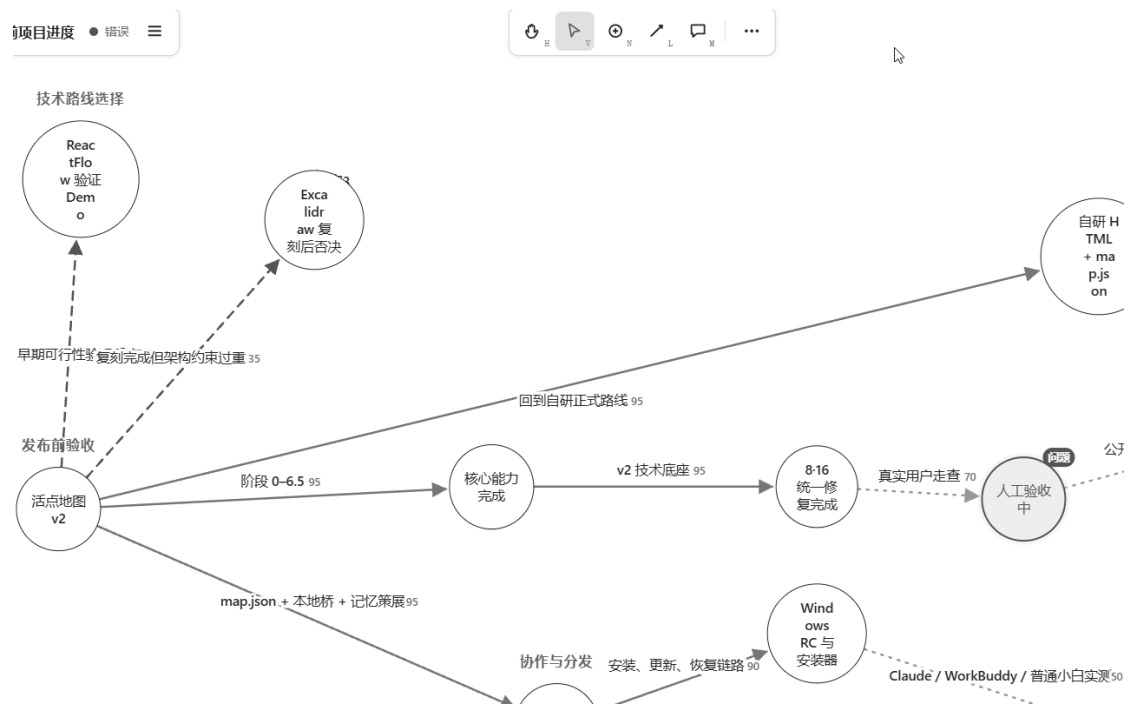


图 6



图 7

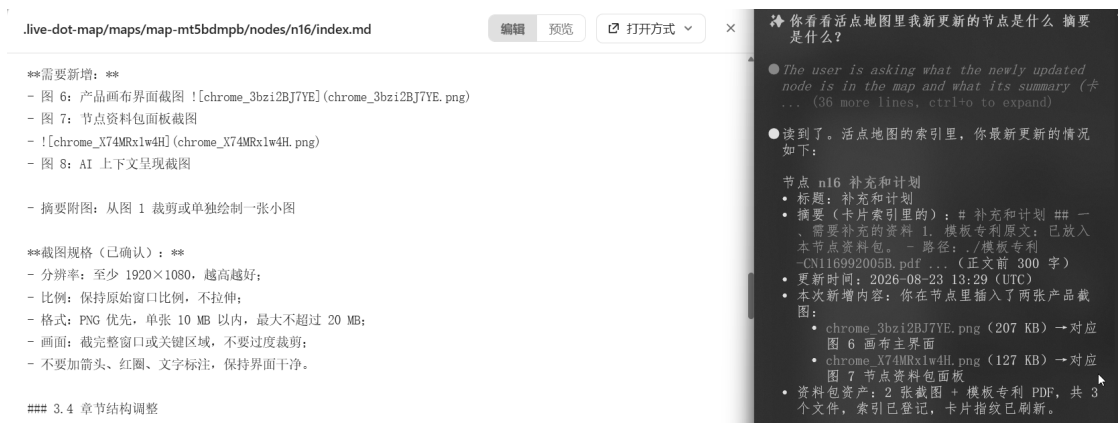


图 8